MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

# 2.4 Ulikheter — utfordring

Løs ulikheter, snu tegnet riktig og les svaret av en fortegnslinje.

Mål: Løse lineære ulikheter og andregradsulikheter og knytte dem til grafen

**Navn:** _____ **Klasse:** _____

| | |
|---|---|
| ●○○ **Kom i gang** | Varm opp. Prøv metoden. |
| ●●○ **Fordypning** | Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte. |
| ●●● **Ekstra utfordring** | Undersøk, lag selv og begrunn. |
| UTEN HJELPEMIDLER | Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy. |
| MED HJELPEMIDLER | Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python. |

**Velg metode selv**

Arket bygger på 2.4 Ulikheter. Bruk fortegnslinje, graf eller regning, og velg selv. Vis regning og begrunnelse. Kontroller svaret ved å sette inn tall.

## Nivå 2 · Fordypning

### Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs $x^3 - 4x \geq 0$. Fortegnslinja får tre faktorer.

### Oppgave U2 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Høyden til en ball er $h(t) = 20t - 5t^2$ meter, der $t$ er tiden i sekunder etter kastet.

a) I hvilket tidsrom er ballen høyere enn 15 m?

b) Hvor lenge er ballen høyere enn 15 m?

### Oppgave U3 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet tester om $x^2 - 2x - 3 < 0$ for noen verdier av $x$.

```
x = -10
while x <= 10:
    if x**2 - 2*x - 3 < 0:
        print(x)
    x = x + 0.5
```

a) Hva skriver programmet ut?

b) Hvorfor gir utskriften ikke hele løsningen? Lag en ulikhet der programmet går glipp av løsninger.

c) Endre $<$ til $\leq$ i programmet. Hvilke verdier kommer i tillegg, og hva forteller det om endepunktene?

## Oppgave U4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs den doble ulikheten $3 \leq x^2 - 1 < 8$.

a) Løs de to ulikhetene $x^2 - 1 \geq 3$ og $x^2 - 1 < 8$ hver for seg.

b) Finn løsningen av den doble ulikheten. Svar som ulikhet og som intervall.

## — Nivå 3 · Ekstra utfordring

## Oppgave U5 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Løs $\dfrac{x-1}{x+2} \geq 0$ med fortegnslinje. Teller og nevner får hver sin rad. Forklar hvorfor $x = -2$ aldri er med i løsningen, mens $x = 1$ er med.

## Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Anta at $a, b \geq 0$.

a) Vis at $\dfrac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$. Start med at $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$.

b) Når er det likhet? Begrunn.

c) Av alle rektangler med omkrets 20 cm: Hvilket har størst areal? Bruk resultatet i a).

## Oppgave U7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Undersøk ulikheten $x^2 - 4x + k \leq 0$ for ulike verdier av $k$.

a) For hvilke $k$ har ulikheten minst én løsning? Beskriv løsningsmengden i hvert tilfelle, og begrunn med diskriminanten.

b) Finn $k$ slik at løsningsmengden har lengde 6.

**Kort oppsummering**

Samle alt på én side og faktoriser. Bruk fortegnslinje, og del aldri på noe som kan være negativt. Diskriminanten sier om parabelen krysser $x$-aksen. Kontroller svaret ved å sette inn et tall fra hvert område.